

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №5

По дисциплине

“Основы профессиональной деятельности”

Вариант: 1917

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р3119

Преподаватель:
Лабушев Тимофей Михайлович

Санкт-Петербург, 2022г

Оглавление

Задание.....	2
Ход работы	3
Исходный код программы	3
Описание программы.....	3
Трассировка программы	4
Вывод.....	5

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный ввод данных с ВУ-3
2. Программа начинается с адреса 12F16. Размещаемая строка находится по адресу 56D16.
3. Строка должна быть представлена в кодировке ISO-8859-5.
4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.
5. Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 0D (CR). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Ход работы

Исходный код программы

```
ORG 0x12F
START: CLA
LD FIRST_ADDR_PAIR
ST ADDR_PAIR
PAIR: CALL INPUT ; Начало цикла ввода пары символов (ввод 1-го символа)
CMP #0x0D
BEQ STOP1 ; Завершаем если стоп символ
SWAB
ST (ADDR_PAIR)
CALL INPUT ; Ввод 2-го символа
CMP #0x0D
BEQ STOP2 ; Завершаем если стоп символ
ADD (ADDR_PAIR)
ST (ADDR_PAIR)+
JUMP PAIR ; Переход в начало цикла
HLT
STOP1: SWAB
JUMP STOP
STOP2: ADD (ADDR_PAIR)
STOP: ST (ADDR_PAIR)
HLT
FIRST_ADDR_PAIR: WORD 0x56D ; Адрес для сохранения первой пары символов
ADDR_PAIR: WORD ? ; Адрес текущей пары символов
ORG 0x100 ; Подпрограмма для ввода
INPUT: IN 7 ; Ожидание ввода
AND #0x40
BEQ INPUT ; Спин-луп если ввод не готов
IN 6 ; Ввод символа в аккумулятор
RET
```

Описание программы

Назначение программы – асинхронный ввод данных с ВУ-3:

Строка представлена в кодировке ISO-8859-5. Ввод строки завершается по символу с кодом 0D. При этом она записывается в памяти как последовательность пар символов, то есть в одной ячейке памяти содержится 2 символа

Расположение в памяти БЭВМ программы, исходных данных и результатов:

143 – адрес первой пары символов
144 – адрес текущей пары символов
56D – первая пара символов, после нее записываются остальные пары символов

Область представления:

143, 144, 56D – целые беззнаковые шестнадцатеричные числа

Область допустимых значений

143 и 144 – хранят адреса, поэтому их ОДЗ от 0 до 1023

Пара символов имеет ОДЗ от 0 до $2^{16}-1$, при этом каждый символ в паре имеет ОДЗ от 0 до 255

Трассировка программы

Строка для трассировки *лабораторная*

Представление в кодировке ISO-8859-5:

6C, 61, 62, DE, E0, D0, E2, DE, E0, DD, D0, EF

В UTF-8:

6C, 61, 62, D0BE, D180, D0B0, D182, D0BE, D180, D0BD, D0B0, D18F

В UTF-16:

006C, 0061, 0062, 043E, 0440, 0430, 0442, 043E, 0440, 043D, 0430, 044F

Таблица трассировки составлена для первых двух символов строки в кодировке ISO-8859-5, то есть вводится:

6C610D

Выполняемая команда		Содержимое регистров процессора после выполнения команды									Ячейка, содержащее которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	PS	NZVC	Адрес	Новый код
12F	0200	12F	0000	000	0000	000	0000	0000	004	0100		
12F	0200	130	0200	12F	0200	000	012F	0000	004	0100		
130	AE12	131	AE12	143	056D	000	0012	056D	000	0000		
131	EE12	132	EE12	144	056D	000	0012	056D	000	0000	144	056D
132	DECD	100	DECD	7FF	0133	7FF	0100	056D	000	0000	7FF	0133
100	1207	101	1207	100	1207	7FF	0100	0540	000	0000		
101	2F40	102	2F40	101	0040	7FF	0040	0040	000	0000		
102	F0FD	103	F0FD	102	F0FD	7FF	0102	0040	000	0000		
103	1206	104	1206	103	1206	7FF	0103	006C	000	0000		
104	0A00	133	0A00	7FF	0133	000	0104	006C	000	0000		
133	7F0D	134	7F0D	133	000D	000	000D	006C	001	0001		
134	F009	135	F009	134	F009	000	0134	006C	001	0001		
135	0680	136	0680	135	0680	000	0135	6C00	001	0001		
136	E80D	137	E80D	56D	6C00	000	000D	6C00	001	0001	56D	6C00
137	DEC8	100	DEC8	7FF	0138	7FF	0100	6C00	001	0001	7FF	0138
100	1207	101	1207	100	1207	7FF	0100	6C00	001	0001		
101	2F40	102	2F40	101	0040	7FF	0040	0000	005	0101		
102	F0FD	100	F0FD	102	F0FD	7FF	FFFD	0000	005	0101		
100	1207	101	1207	100	1207	7FF	0100	0040	005	0101		
101	2F40	102	2F40	101	0040	7FF	0040	0040	001	0001		
102	F0FD	103	F0FD	102	F0FD	7FF	0102	0040	001	0001		
103	1206	104	1206	103	1206	7FF	0103	0061	001	0001		
104	0A00	138	0A00	7FF	0138	000	0104	0061	001	0001		
138	7F0D	139	7F0D	138	000D	000	000D	0061	001	0001		
139	F006	13A	F006	139	F006	000	0139	0061	001	0001		
13A	4809	13B	4809	56D	6C00	000	0009	6C61	000	0000		

13B	EA08	13C	EA08	56D	6C61	000	0008	6C61	000	0000	56D	6C61
13C	CEF5	132	CEF5	13C	0132	000	FFF5	6C61	000	0000		
132	DECD	100	DECD	7FF	0133	7FF	0100	6C61	000	0000	7FF	0133
100	1207	101	1207	100	1207	7FF	0100	6C00	000	0000		
101	2F40	102	2F40	101	0040	7FF	0040	0000	004	0100		
102	F0FD	100	F0FD	102	F0FD	7FF	FFFD	0000	004	0100		
100	1207	101	1207	100	1207	7FF	0100	0040	004	0100		
101	2F40	102	2F40	101	0040	7FF	0040	0040	000	0000		
102	F0FD	103	F0FD	102	F0FD	7FF	0102	0040	000	0000		
103	1206	104	1206	103	1206	7FF	0103	000D	000	0000		
104	0A00	133	0A00	7FF	0133	000	0104	000D	000	0000		
133	7F0D	134	7F0D	133	000D	000	000D	000D	005	0101		
134	F009	13E	F009	134	F009	000	0009	000D	005	0101		
13E	0680	13F	0680	13E	0680	000	013E	0D00	001	0001		
13F	CE01	141	CE01	13F	0141	000	0001	0D00	001	0001		
141	E802	142	E802	56E	0D00	000	0002	0D00	001	0001	56E	0D00
142	0100	143	0100	142	0100	000	0142	0D00	001	0001		

Вывод

В процессе выполнения лабораторной работы научился работать с системой ввода-вывода в БЭВМ, писать программу асинхронного вывода и выполнять ее трассировку